

ANALISIS SISTEM • PRESENTASI

Typing Battle

Arsitektur, Basis Data, dan Logika Game Multiplayer.

Tim Pengembang

01

Muhammad Farid Irfan
Allam

2410010090

02

Muhammad Naufal Hafiz

2410010089

03

Muhammad Rizky Khalis

2410010341

04

Mohammad Naufal Al Hafizd

2410010633

05

Zainal Hamwi

2410010025

Alur Permainan (Flow)

01

Registrasi

Pemain memasukkan nickname unik di halaman awal untuk identifikasi di dalam ekosistem permainan.

02

Lobby Room

Ruang tunggu bersama. Host memicu hitung mundur (countdown) untuk memulai sinkronisasi soal.

03

Race Mode

Balapan 5 ronde dimulai. Teks acak diambil dari database dan disinkronkan ke seluruh klien secara real-time.

04

Leaderboard

Kalkulasi metrik dilakukan. Papan peringkat global ditampilkan sebagai hasil akhir kompetisi.

Mekanika & Aturan

5 Ronde

Permainan terdiri dari 5 ronde beruntun; tiap ronde menampilkan kalimat unik dengan tingkat kesulitan bervariasi.

Akurasi 100%

Wajib akurasi penuh. Typo mencegah progres berlanjut sebelum dikoreksi menggunakan Backspace.

Pelacakan Real-Time

Sistem secara aktif melacak total penekanan tombol dan total error secara real-time selama balapan.

Finish Individual

Balapan berakhir secara individual saat pemain merampungkan ronde kelima, sambil tetap memantau lawan.

Kalkulasi Statistik

Kecepatan (WPM)

$$\text{WPM} = (\text{karakter_benar} / 5) / \text{durasi_menit}$$

Dihitung dari jumlah karakter benar dibagi 5 (rata-rata 1 kata), kemudian dibagi durasi menit.

Akurasi & Error

$$\text{acc} = \text{bersih} / \text{total_ketik} \times 100\%$$

Setiap penekanan tombol yang salah ditambahkan ke variabel `total_errors` secara instan.

Arsitektur Sistem

Frontend (Client-Side)

HTML5, CSS3, & Vanilla JS. Manipulasi DOM konstan untuk status pengetikan (correct/incorrect) dan progress bar.

Backend (Server-Side)

PHP CLI & Daemon WebSocket via terminal Laragon untuk komunikasi real-time dua arah antar pemain.

Koneksi persisten memungkinkan sinkronisasi data tanpa latensi HTTP request berulang.

| Komunikasi Real-Time



Persisten

Koneksi dua arah via terminal
Laragon tanpa putus.



Event-Driven

Server merespons event ketikan
secara instan.



Broadcast

Update Bar & WPM disebar ke
seluruh klien secara serentak.

| Struktur Basis Data Inti

Tabel	Fungsi	Kolom Utama
users	Profil dasar partisipan game.	id, nickname, created_at
game_sessions	Manajemen room & sinkronisasi soal.	room_code, phrase_ids
player_progress	State balapan real-time.	session_id, user_id, progress, wpm
game_results	Rekapitulasi akhir pasca 5 ronde.	total_errors, final_wpm

Tren Performa Pengguna



Sistem mengevaluasi peningkatan WPM dari ronde 1 hingga ronde puncak (5).

KONKLUSI

Kesimpulan

Typing Battle berhasil mensimulasikan game multiplayer yang kompetitif berkat implementasi **WebSocket**. Arsitektur database relasional yang efisien memastikan sinkronisasi data yang akurat dan minim latensi.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?

Kelompok 2 • Proyek Typing Battle 2024